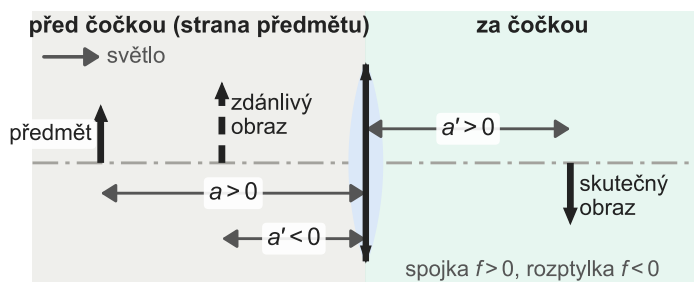


Obraz bodu je průsečík lomených paprsků (u zdánlivého obrazu průsečík jejich čárkovaných prodloužení na straně předmětu).
Barvy: modrý – rovnoběžný s osou, oranžový – ohniskový (přes F), zelený – středový (přes O). Čočka je tenká a kreslí se jako svíslá čára; polohy obrazů jsou spočítané ze zobrazovací rovnice.

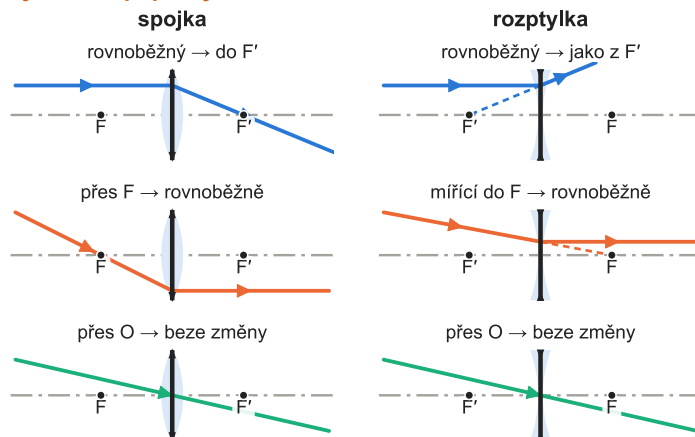
Zapamatuj si

- $\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$, $Z = \frac{y'}{y} = -\frac{a'}{a}$, $\varphi = \frac{1}{f}$ (D , f v metrech).
- Znaménka: spojka $f > 0$, rozptylka $f < 0$; $a' > 0$ skutečný obraz za čočkou, $a' < 0$ zdánlivý před ní.
- Spojka: rovnoběžný paprsek jde do F' , paprsek přes F vychází rovnoběžně, paprsek přes O se neláme.

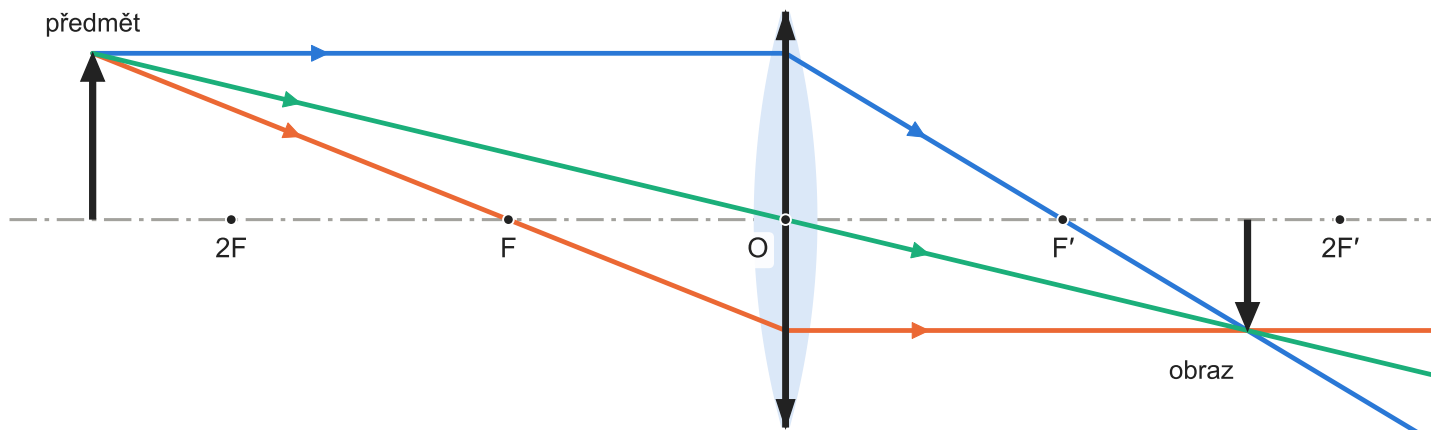
- Skutečný obraz dává jen spojka a jen pro $a > f$ – je převrácený ($Z < 0$).
- Spojka pro $a < f$ = lupa: zdánlivý, vzpřímený, zvětšený obraz.
- Rozptylka dává vždy zdánlivý, vzpřímený, zmenšený obraz.

Znaménková konvence

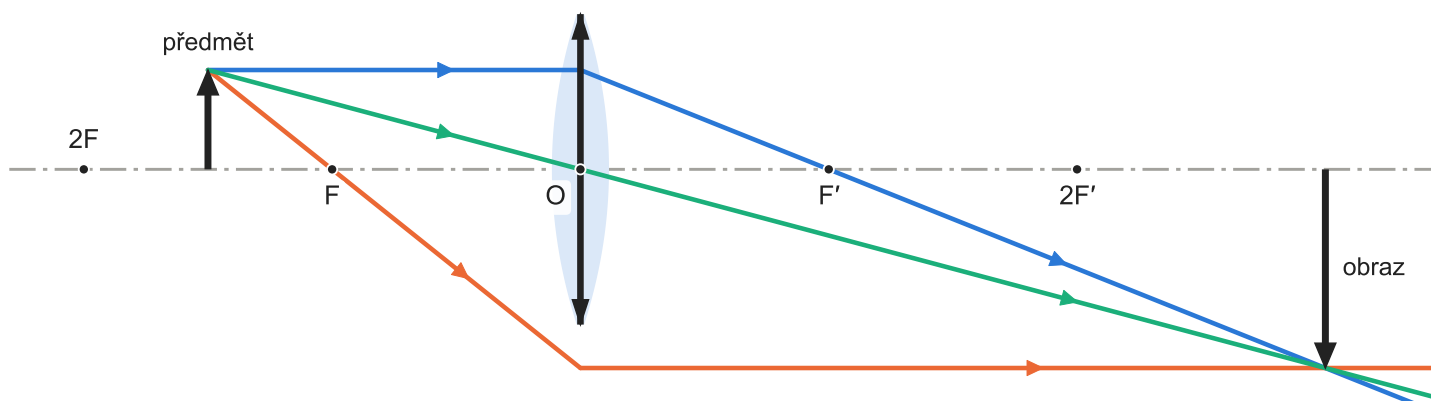
Skutečné je kladné: skutečný obraz za čočkou $a' > 0$, zdánlivý obraz na straně předmětu $a' < 0$. Ohniska F a F' jsou ve vzdálenosti $|f|$ od O .

Význačné paprsky

U rozptylky jsou F' vlevo a F vpravo; lomené paprsky se rozbíhají, jako by vycházely z F' .

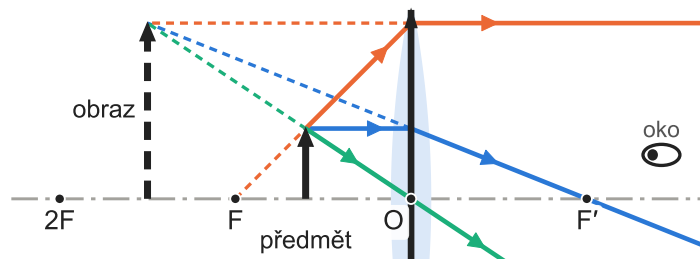
Spojka: předmět za dvojnásobnou ohniskovou vzdáleností ($a > 2f$)

$a = 2,5f \Rightarrow a' \approx 1,67f$, $Z \approx -0,67$. Obraz mezi F' a $2F'$: skutečný, převrácený, zmenšený – fotoaparát, oko.

Spojka: předmět mezi $2F$ a F ($f < a < 2f$)

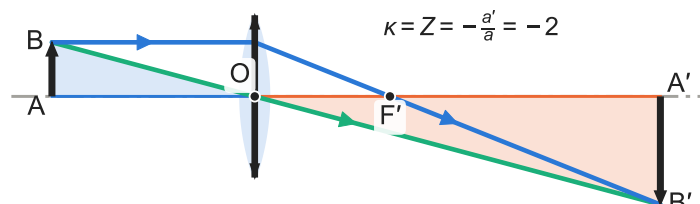
$a = 1,5f \Rightarrow a' = 3f$, $Z = -2$. Obraz za $2F'$: skutečný, převrácený, zvětšený – projektor.

Spojka: předmět před ohniskem ($a < f$) – lupa



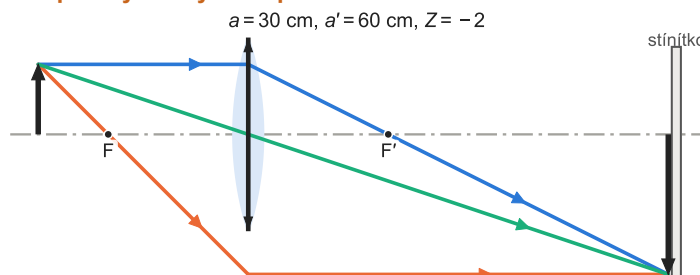
$a = 0,6f \Rightarrow a' = -1,5f$, $Z = 2,5$ (úloha: $f = 10$ cm, $a = 6$ cm). Oko za čočkou vidí zdánlivý, vzpřímený, zvětšený obraz.

Obraz je stejnohlý s předmětem (střed O)



Středový paprsek BB' prochází O; koeficient stejnohllosti je Z . Rovnoběžný paprsek z B do B' pak protne osu v F' .

Dvě polohy čočky mezi předmětem a stínítkem



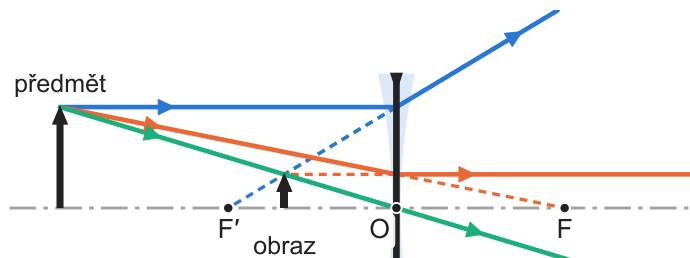
Předmět a stínítko 90 cm od sebe, $f = 20$ cm: ostrý obraz vznikne ve dvou polohách čočky (a a a' si vymění role). Pro vzdálenost menší než $4f$ nevznikne vůbec.

Shrnutí: obraz podle polohy předmětu

čočka, předmět	předmět (černě) a obraz (oranžově)	kde je obraz a jaký je	použití
spojka, $a > 2f$		mezi F' a $2F'$ skutečný, převrácený, zmenšený	fotoaparát, oko
spojka, $a = 2f$		v $2F'$ skutečný, převrácený, stejně velký	kopírování 1 : 1
spojka, $f < a < 2f$		za $2F'$ skutečný, převrácený, zvětšený	projektor
spojka, $a = f$		nevznikne (v nekonečnu) paprsky vycházejí rovnoběžně	kolimátor, lupa
spojka, $a < f$		před čočkou (na straně předmětu) zdánlivý, vzpřímený, zvětšený	lupa
rozptylka, každé a		před čočkou, mezi F' a O zdánlivý, vzpřímený, zmenšený	brýle -D, kukátko

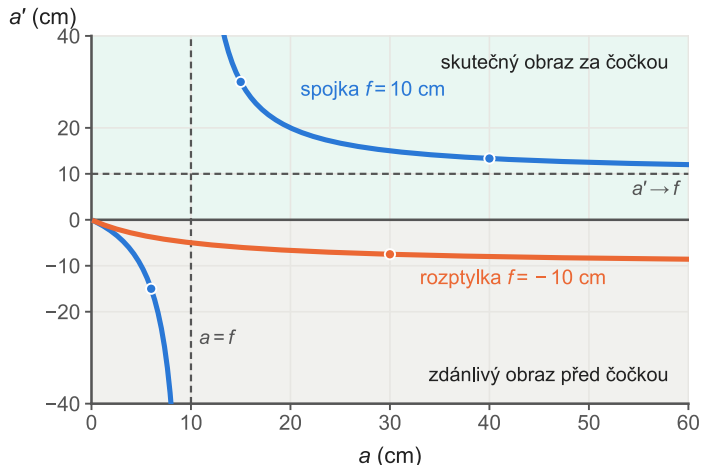
Mini-schématy jsou spočítané v měřítku $|f| = 1$ (předmět ve výšce 0,8); čárkovaně zdánlivý obraz.

Rozptylka



$f < 0$: $a = 2|f| \Rightarrow a' = -\frac{2}{3}|f|$, $Z = \frac{1}{3}$ (úloha: $f = -15$ cm, $a = 30$ cm, $a' = -10$ cm). Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený.

Zobrazovací rovnice: kde vznikne obraz



Graf $a'(a)$ je hyperbola. Body: $a = 40; 15; 6$ cm pro spojku, $a = 30$ cm pro rozptylku (úlohy 2–5). Znaménko a' říká, jaký je obraz.

